Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

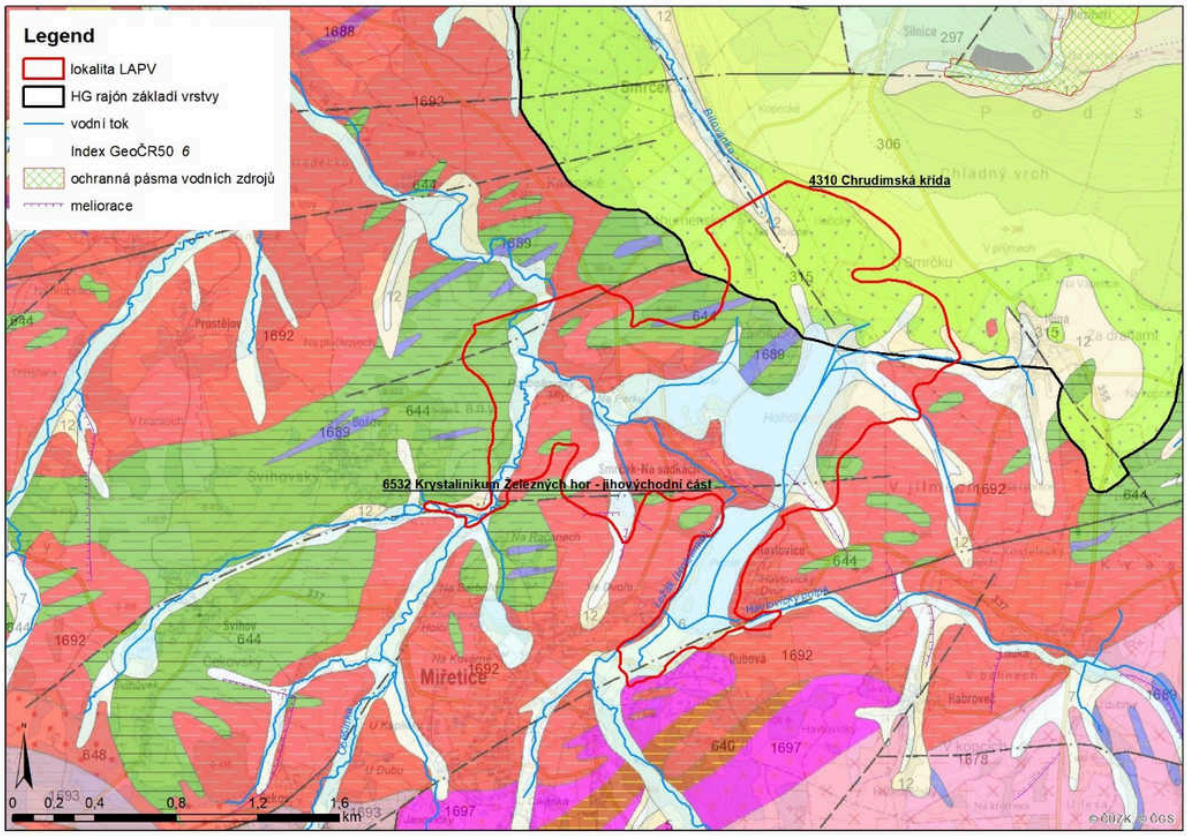
Název lokality	*Vodní tok*
Hořička	**Ležák**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6532 4310	Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část Chrudimská křída

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy a stávajících rybníků

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce železnohorského plutonu v oblasti bohemika. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity – granit, granodiorit. Magmatické horniny jsou místy pokryty metamorfovanými horninami – metagabrem, metadioritem a rulami a jsou protkány žílami. Severní část lokality zasahuje do české křídové pánve zastoupené křemennými a vápnito-jílovitými pískovci. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty o mocnosti 1 až 6 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	644	metagagro, metadiorit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1689	granit, diorit, dioritový porfyr
12	písčito-hlinitý sediment	1692	biotitický granit s muskovitem
306	vápnito-jílovité pískovce	1697	granodiorit
315	křemenné pískovce, glaukonitické		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV a Z-V. V ploše případné zátopy probíhají čtyři tektonické poruchy. Vodní toky jsou těmito tektonickými poruchami predisponovány jen z menší části.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 8,9 x 10^{-5} m^2/s. V severní části lokality, která zasahuje do rajónu chrudimské křídy, se nachází průlino-puklinový kolektor s transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k severu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V okolních obcích (Bošov, Havlovický dvůr) ve vzdálenosti do 120 m od předpokládaného břehu nádrže se nachází hydrogeologické vrty, které jsou pravděpodobně využívané jako domovní studny. Nádrž může pozitivně ovlivnit tyto zdroje navýšením hladiny podzemní vody.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží poblíž CHKO Železné hory (cca 1500 m severovýchodním směrem). Na jižním okraji lokality se v obci Miřetice nachází skládka TKO (v blízkosti vodoteče ústící do Hořičky). V chráněném území a v jeho bezprostředním okolí se nachází dvě čistírny odpadních vod (celkový objem vypouštěných odpadních vod je cca 30 tis. m^3/rok). Převažující část lokality se nachází v území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Ležák má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Severní část přehrady zasahuje do sousedního povodí a zároveň do jiné geologické jednotky. Zde jsou možné průsaky vody a infiltrace do cenomanského kolektoru.